(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211304709 U
(45)授权公告日 2020.08.21

(21)申请号 201921952840.2

(22)申请日 2019.11.07

(73)专利权人 柳州职业技术学院
地址 545000 广西壮族自治区柳州市官塘大道16号
专利权人 广西驰瑞工业设备有限公司

(72)发明人 王丽红

(74)专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246
代理人 王攀

(51)Int.Cl.
B22D 13/00(2006.01)
B22D 13/10(2006.01)
B22D 13/12(2006.01)

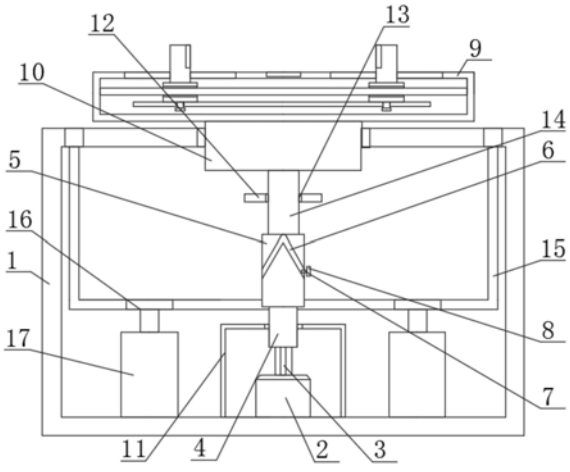
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种发动机缸头生产用的浇铸装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种发动机缸头生产用的浇铸装置，涉及到超声波焊接领域，包括壳体，所述壳体的内底壁固定连接有电机，电机的输出端固定连接有卡条，卡条的外表面固定连接有下连接筒，下连接筒的顶面固定连接有转轴，转轴的外表面开设有升降纹路，升降纹路的内部滑动连接有滑块。本实用新型通过设置夹持机构，具备自动化程度高、适用性广和夹持稳定的优点，通过设置电机、卡条、下连接筒、转轴、升降纹路、滑块、上连接筒和联动板，解决了现有的发动机缸头在浇铸过程中，因缸头的结构复杂，常常会出现浇铸液体不能填满浇铸腔，从而经浇铸成形的铸坯表面局部有凹坑，成形后形状与浇铸腔形状不一致的情况。



CN 211304709 U

1.一种发动机缸头生产用的浇铸装置,包括壳体(1),其特征在于:所述壳体(1)的内底壁固定连接有电机(2),电机(2)的输出端固定连接有卡条(3),卡条(3)的外表面固定连接有下连接筒(4),下连接筒(4)的顶面固定连接有转轴(5),转轴(5)的外表面开设有升降纹路(6),升降纹路(6)的内部滑动连接有滑块(7),滑块(7)的一侧面固定连接有固定块(8),转轴(5)的顶面固定连接有上连接筒(14),上连接筒(14)的顶面固定连接有联动板(10),联动板(10)的顶面固定连接有夹持机构(9);

所述夹持机构(9)包括箱体(901),箱体(901)的一侧面固定连接有第二电动推杆(902),第二电动推杆(902)的输出端固定连接有推板(903),推板(903)的内部开设有两个相对称的滑槽(904),两个滑槽(904)的内部均滑动连接有滑杆(905),两个滑杆(905)的顶面均固定连接有联动块(907),两个联动块(907)的内部均滑动连接有引导杆(908),两个联动块(907)的顶面均固定连接有夹持板(909)。

2.根据权利要求1所述的一种发动机缸头生产用的浇铸装置,其特征在于:所述壳体(1)的顶面开设有进出槽(18),进出槽(18)的内部滑动连接有防护板(15),防护板(15)的底面固定连接有支撑板(16),壳体(1)的内底壁固定连接有第一电动推杆(17),第一电动推杆(17)的输出端与支撑板(16)的底面固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种发动机缸头生产用的浇铸装置,其特征在于:所述壳体(1)的内底壁固定连接有保护箱(11),保护箱(11)的顶面开设有与下连接筒(4)相适配的滑槽。

4.根据权利要求1所述的一种发动机缸头生产用的浇铸装置,其特征在于:所述壳体(1)的内部固定连接有固定板(12),固定板(12)的内部开设有与上连接筒(14)相适配的限位槽(13)。

5.根据权利要求1所述的一种发动机缸头生产用的浇铸装置,其特征在于:所述箱体(901)顶面的中心固定镶嵌有重量感应器(911),两个引导杆(908)的两端分别与箱体(901)内壁的两侧固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种发动机缸头生产用的浇铸装置,其特征在于:两个所述滑杆(905)远离联动块(907)的一端均固定连接有限位块(906),两个夹持板(909)相互靠近的一侧面均固定连接有防滑垫(910)。

7.根据权利要求1所述的一种发动机缸头生产用的浇铸装置,其特征在于:所述壳体(1)的正面固定铰接有维修门(19),固定块(8)的两端分别与壳体(1)内壁的两侧固定连接。

一种发动机缸头生产用的浇铸装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及超声波焊接领域，特别涉及一种发动机缸头生产用的浇铸装置。

背景技术

[0002] 浇铸成型又称(静态)铸塑，是将已准备好的浇铸原料注人模具中使其固化，获得与模具型腔相似的制品，浇铸成型的原料可以是单体、经初步聚合或缩聚的浆状物或聚合物与单体的溶液等，固化过程中通常发生聚合或缩聚反应，近年来，在传统的浇铸成型基础上还出现了一些新的铸塑方法，包括嵌铸、离心浇铸、流延铸塑、搪塑、滚塑。

[0003] 现有的发动机缸头在浇铸过程中，因缸头的结构复杂，常常会出现浇铸液体不能填满浇铸腔的情况，从而经浇铸成形的铸坯表面局部有凹坑，甚至成形后形状与浇铸腔形状不一致，为此，我们提出一种发动机缸头生产用的浇铸装置解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种发动机缸头生产用的浇铸装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种发动机缸头生产用的浇铸装置，包括壳体，所述壳体的内底壁固定连接有电机，电机的输出端固定连接有卡条，卡条的外表面固定连接有下连接筒，下连接筒的顶面固定连接有转轴，转轴的外表面开设有升降纹路，升降纹路的内部滑动连接有滑块，滑块的一侧面固定连接有固定块，转轴的顶面固定连接有上连接筒，上连接筒的顶面固定连接有联动板，联动板的顶面固定连接有夹持机构。

[0006] 所述夹持机构包括箱体，箱体的一侧面固定连接有第二电动推杆，第二电动推杆的输出端固定连接有推板，推板的内部开设有两个相对称的滑槽，两个滑槽的内部均滑动连接有滑杆，两个滑杆的顶面均固定连接有联动块，两个联动块的内部均滑动连接有引导杆，两个联动块的顶面均固定连接有夹持板。

[0007] 优选的，所述壳体的顶面开设有进出槽，进出槽的内部滑动连接有防护板，防护板的底面固定连接有支撑板，壳体的内底壁固定连接有第一电动推杆，第一电动推杆的输出端与支撑板的底面固定连接，通过设置防护板、支撑板和第一电动推杆，将第一电动推杆的输出端推动支撑板，从而使防护板从进出槽中伸出，从而对浇铸模具进行保护，避免操作人员触碰到正在成型的浇铸模具。

[0008] 优选的，所述壳体的内底壁固定连接有保护箱，保护箱的顶面开设有与下连接筒相适配的滑槽，通过设置保护箱，对下连接筒进行限位保护。

[0009] 优选的，所述壳体的内部固定连接有固定板，固定板的内部开设有与上连接筒相适配的限位槽，通过设置固定板和限位槽，将上连接筒在限位槽的内部滑动，从而对上连接筒进行限位保护。

[0010] 优选的，所述箱体顶面的中心固定镶嵌有重量感应器，两个引导杆的两端分别与

箱体内壁的两侧固定连接，通过设置重量感应器，对浇铸模具内浇入的浇铸液体进行称量，从而保证了工件的质量。

[0011] 优选的，两个所述滑杆远离联动块的一端均固定连接有限位块，两个夹持板相互靠近的一侧面均固定连接有防滑垫，通过设置限位块，对滑杆在滑槽滑动进行限位，通过设置防滑垫，增强夹持板与浇铸模具之间的摩擦力，从而提升浇铸模具夹持中的稳定性。

[0012] 优选的，所述壳体的正面固定铰接有维修门，固定块的两端分别与壳体内壁的两侧固定连接，通过设置维修门，便于使用者对壳体内的零件进行检修。

[0013] 本实用新型的技术效果和优点：

[0014] 本实用新型通过设置夹持机构，将浇铸模具放在箱体上，启动第二电动推杆，使其输出端伸出，从而推动推板移动，从而使两个滑杆均在滑槽内滑动，从而使两个联动块在引导杆上相互靠近，从而使夹持板对浇铸模具进行夹持，达到了自动对浇铸模具固定夹持的效果，具备自动化程度高、适用性广和夹持稳定的优点，通过设置电机、卡条、下连接筒、转轴、升降纹路、滑块、上连接筒和联动板，电机驱动卡条旋转，从而使卡条带动下连接筒旋转，从而使滑块在升降纹路内滑动，从而使转轴进行升降旋转，从而使上连接筒带动限位槽进行升降旋转，从而使夹持机构内夹持的浇铸模具进行升降旋转，从而使浇铸液体充满铸腔，有效的增强工件在浇铸模具内的成型效果，解决了现有的发动机缸头在浇铸过程中，因缸头的结构复杂，常常会出现浇铸液体不能填满浇铸腔，从而经浇铸成形的铸坯表面局部有凹坑，甚至成形后形状与浇铸腔形状不一致的情况。

[0015] 本实用新型通过设置防护板、支撑板和第一电动推杆，将第一电动推杆的输出端推动支撑板，从而使防护板从进出槽中伸出，从而对浇铸模具进行保护，避免操作人员触碰到正在成型的浇铸模具，通过设置保护箱，对下连接筒进行限位保护，通过设置固定板和限位槽，将上连接筒在限位槽的内部滑动，从而对上连接筒进行限位保护，通过设置重量感应器，对浇铸模具内浇入的浇铸液体进行称量，从而保证了工件的质量，通过设置限位块，对滑杆在滑槽滑动进行限位，通过设置防滑垫，增强夹持板与浇铸模具之间的摩擦力，从而提升浇铸模具夹持中的稳定性，通过设置维修门，便于使用者对壳体内的零件进行检修。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型壳体的剖面示意图。

[0017] 图2为本实用新型壳体的主视示意图。

[0018] 图3为本实用新型壳体的俯视示意图。

[0019] 图4为本实用新型夹持机构的立体图。

[0020] 图中：1、壳体；2、电机；3、卡条；4、下连接筒；5、转轴；6、升降纹路；7、滑块；8、固定块；9、夹持机构；901、箱体；902、第二电动推杆；903、推板；904、滑槽；905、滑杆；906、限位块；907、联动块；908、引导杆；909、夹持板；910、防滑垫；911、重量感应器；10、联动板；11、保护箱；12、固定板；13、限位槽；14、上连接筒；15、防护板；16、支撑板；17、第一电动推杆；18、进出槽；19、维修门。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 本实用新型提供了如图1-4所示的一种发动机缸头生产用的浇铸装置，由图1和图2所示，包括壳体1，壳体1的内底壁固定连接有电机2，本实用新型电机2使用450W变速电机，电机2的输出端固定连接有卡条3，卡条3的外表面固定连接有下连接筒4，壳体1的内底壁固定连接有保护箱11，保护箱11的顶面开设有与下连接筒4相适配的滑槽，通过设置保护箱11，对下连接筒4进行限位保护，下连接筒4的顶面固定连接有转轴5，转轴5的外表面开设有升降纹路6，升降纹路6的内部滑动连接有滑块7，滑块7的一侧面固定连接有固定块8，转轴5的顶面固定连接有上连接筒14，壳体1的内部固定连接有固定板12，固定板12的内部开设有与上连接筒14相适配的限位槽13通过设置固定板12和限位槽13，将上连接筒14在限位槽13的内部滑动，从而对上连接筒14进行限位保护，上连接筒14的顶面固定连接有联动板10，联动板10的顶面固定连接有夹持机构9，壳体1的顶面开设有进出槽18，进出槽18的内部滑动连接有防护板15，防护板15的底面固定连接有支撑板16，壳体1的内底壁固定连接有第一电动推杆17，第一电动推杆17的输出端与支撑板16的底面固定连接，通过设置防护板15、支撑板16和第一电动推杆17，将第一电动推杆17的输出端推动支撑板16，从而使防护板15从进出槽18中伸出，从而对浇铸模具进行保护，避免操作人员触碰到正在成型的浇铸模具，壳体1的正面固定铰接有维修门19，固定块8的两端分别与壳体1内壁的两侧固定连接，通过设置维修门19，便于使用者对壳体1内的零件进行检修。

[0023] 由图3和图4所示，夹持机构9包括箱体901，箱体901的一侧面固定连接有第二电动推杆902，本实用新型第一电动推杆17和第二电动推杆902均使用XTL100电动推杆，第二电动推杆902的输出端固定连接有推板903，推板903的内部开设有两个相对称的滑槽904，两个滑槽904的内部均滑动连接有滑杆905，两个滑杆905的顶面均固定连接有联动块907，两个联动块907的内部均滑动连接有引导杆908，箱体901顶面的中心固定镶嵌有重量感应器911，两个引导杆908的两端分别与箱体901内壁的两侧固定连接，通过设置重量感应器911，本实用新型重量感应器911使用HJBM-H1重量感应器，对浇铸模具内浇入的浇铸液体进行称量，从而保证了工件的质量，两个联动块907的顶面均固定连接有夹持板909，两个滑杆905远离联动块907的一端均固定连接有限位块906，两个夹持板909相互靠近的一侧面均固定连接有防滑垫910，通过设置限位块906，对滑杆905在滑槽904滑动进行限位，通过设置防滑垫910，增强夹持板909与浇铸模具之间的摩擦力，从而提升浇铸模具夹持中的稳定性。

[0024] 本实用工作原理：

[0025] 本装置在工作时，将电机2、第一电动推杆17、重量感应器911和第二电动推杆902均与市政电源电连接，将浇铸模具放在箱体901上，启动第二电动推杆902，使其输出端伸出，从而推动推板903移动，从而使两个滑杆905均在滑槽904内滑动，从而使两个联动块907在引导杆908上相互靠近，从而使夹持板909上的防滑垫910对浇铸模具进行夹持，达到了自动对浇铸模具固定夹持的效果，具备自动化程度高、适用性广和夹持稳定的优点，将浇铸液体浇入浇铸模具中，观察重量感应器911示数，浇铸结束后，启动第一电动推杆17，使其输出端伸出，从而推动支撑板16向上移动，从而使防护板15从而进出槽18内伸出，启动电机2，使其输出端旋转，从而使卡条3旋转，从而使下连接筒4旋转，从而带动转轴5旋转，并使滑块7

在升降纹路6内滑动，从而使转轴5进行升降旋转，从而使上连接筒14带动限位槽13进行升降旋转，从而使夹持机构9内夹持的浇铸模具进行升降旋转，从而使浇铸液体充满铸腔，有效的增强工件在浇铸模具内的成型效果，解决了现有的发动机缸头在浇铸过程中，因缸头的结构复杂，常常会出现浇铸液体不能填满浇铸腔，从而经浇铸成形的铸坯表面局部有凹坑，甚至成形后形状与浇铸腔形状不一致的情况。

[0026] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

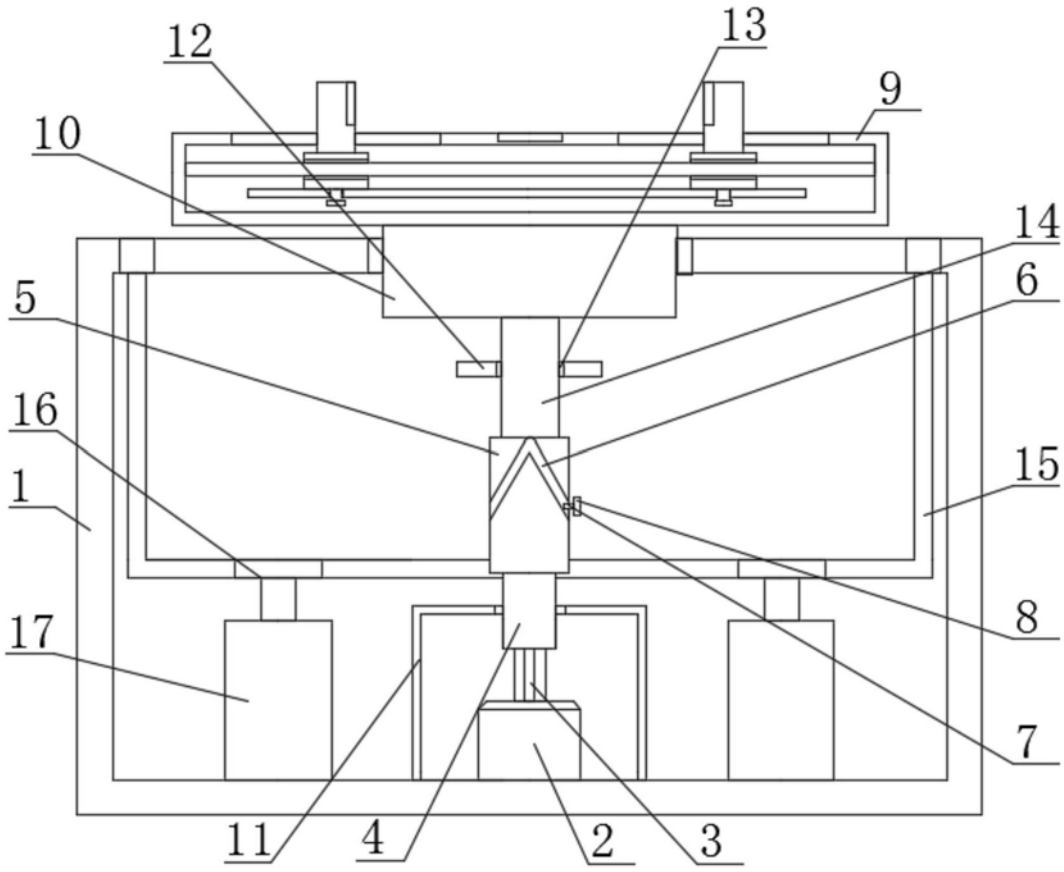


图1

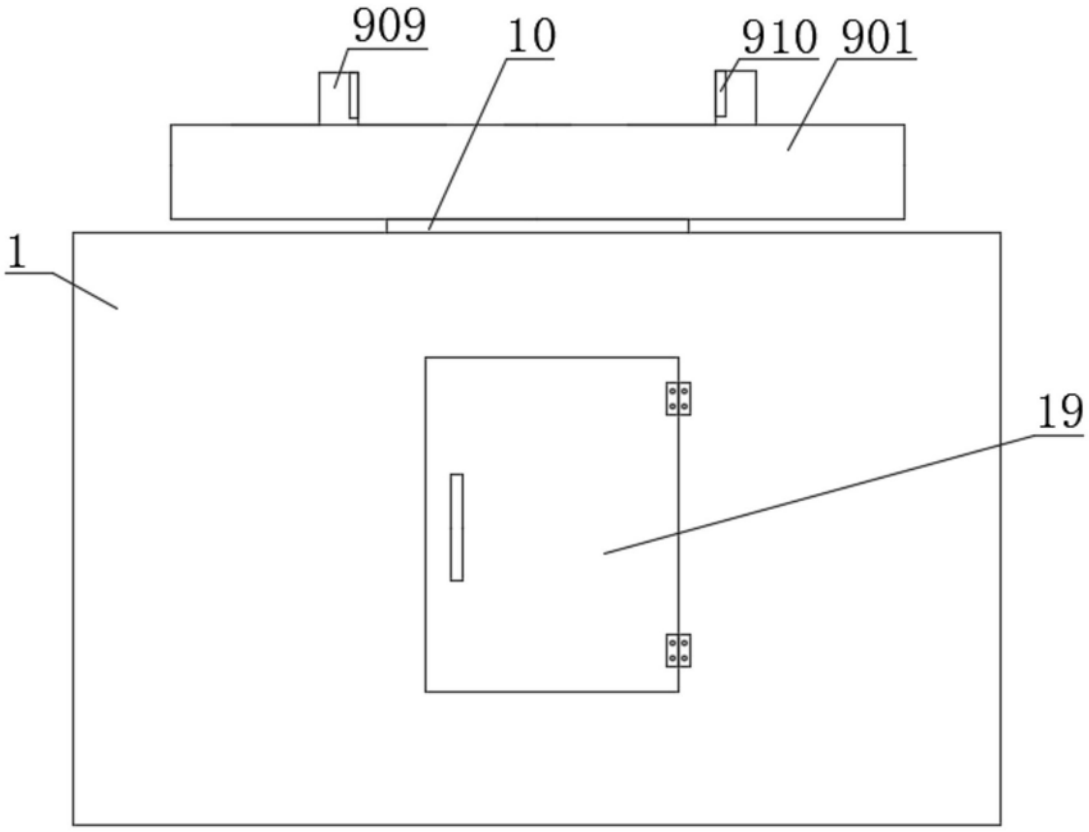


图2

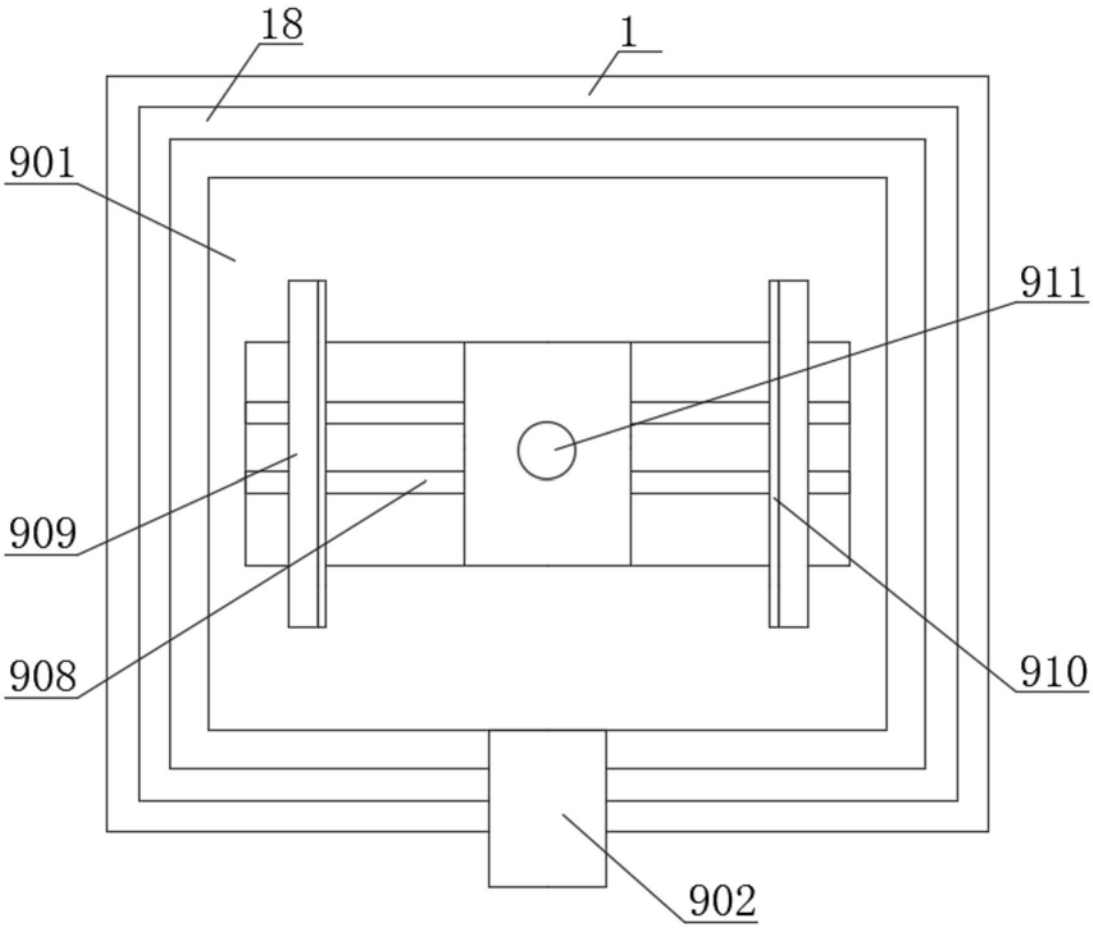


图3

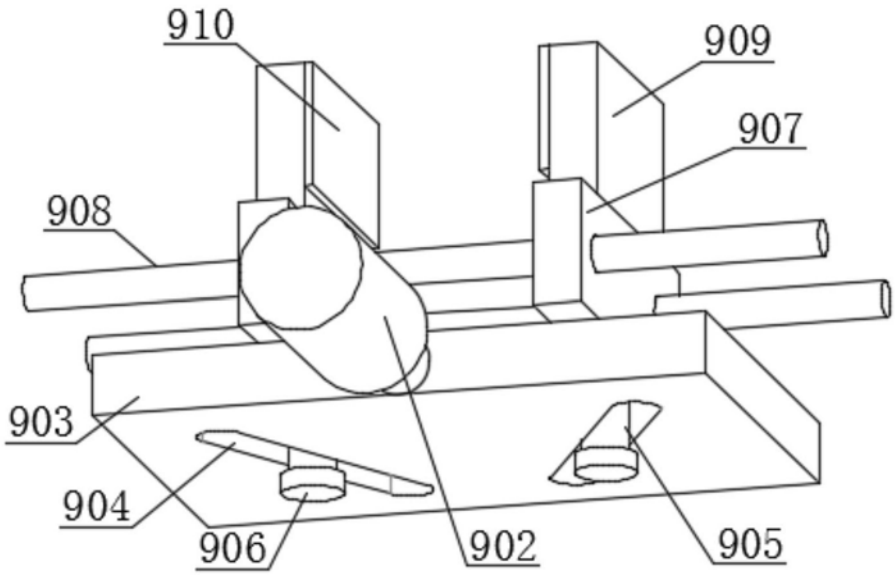


图4